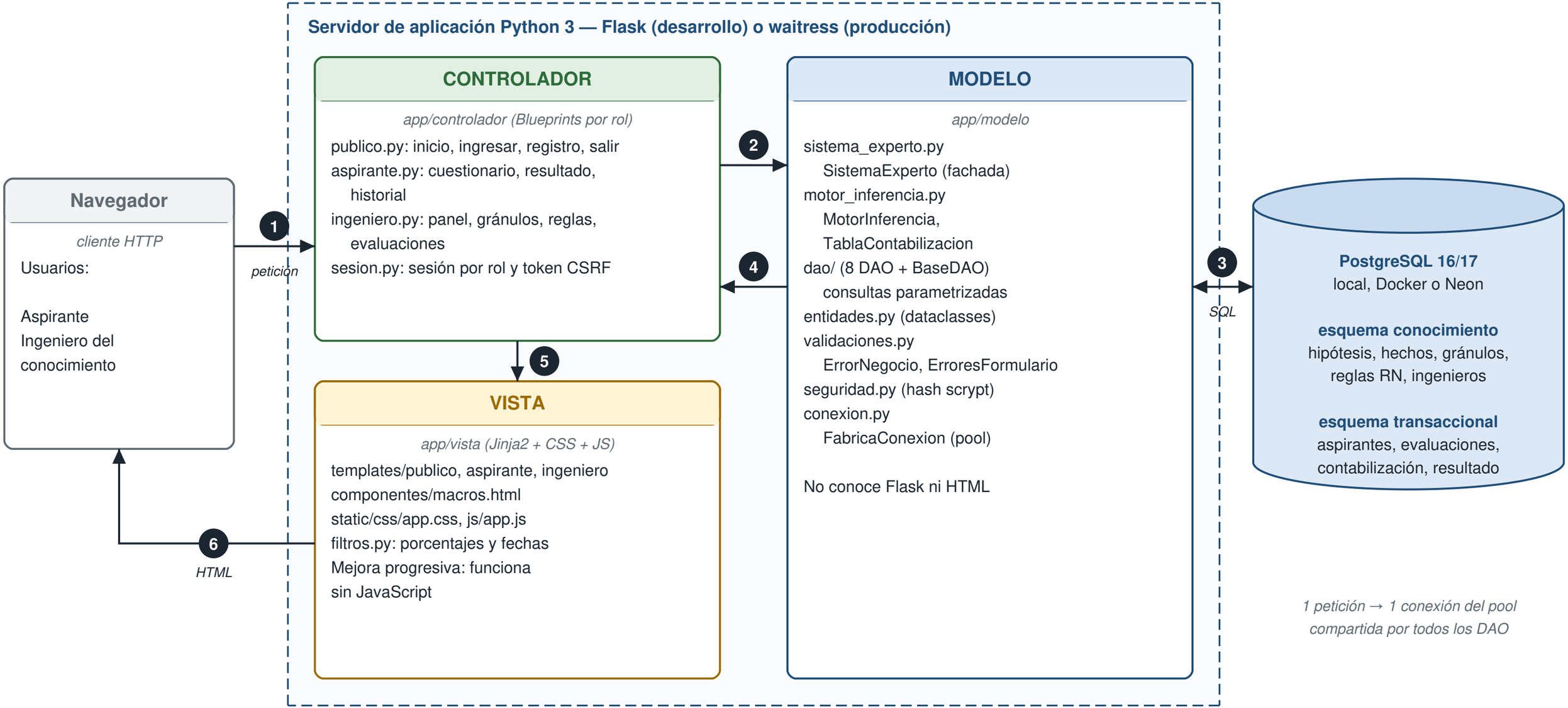

Servidor de aplicación Python 3 — Flask (desarrollo) o waitress (producción)
Navegador
cliente HTTP
Usuarios:
Aspirante
Ingeniero del conocimiento
1
petición
CONTROLADOR
app/controlador (Blueprints por rol)
publico.py: inicio, ingresar, registro, salir
aspirante.py: cuestionario, resultado, historial
ingeniero.py: panel, gránulos, reglas, evaluaciones
sesion.py: sesión por rol y token CSRF
2
4
5
VISTA
app/vista (Jinja2 + CSS + JS)
templates/publico, aspirante, ingeniero
componentes/macros.html
static/css/app.css, js/app.js
filtros.py: porcentajes y fechas
Mejora progresiva: funciona sin JavaScript
6
HTML
MODELO
app/modelo
sistema_experto.py
SistemaExperto (fachada)
motor_inferencia.py
MotorInferencia, TablaContabilizacion
dao/ (8 DAO + BaseDAO)
consultas parametrizadas
entidades.py (dataclasses)
validaciones.py
ErrorNegocio, ErroresFormulario
seguridad.py (hash scrypt)
conexion.py
FabricaConexion (pool)
No conoce Flask ni HTML
3
SQL
PostgreSQL 16/17
local, Docker o Neon
esquema conocimiento
hipótesis, hechos, gránulos, reglas RN, ingenieros
esquema transaccional
aspirantes, evaluaciones, contabilización, resultado
1 petición → 1 conexión del pool compartida por todos los DAO